

2019Ekaina**B5 Ariketa**

Sei aldeko dado bat 6.000 bider botatzen dugu. Kalkulatu zein da probabilitatea lortutako bostekoen kopurua:

- a) 1.500 baino handiagoa izateko.
- b) 1.000 eta 1.100 artean egoteko.

EBAZPENA B5

Banaketa binomialaren ariketa: $B(6000, 0, 167)$, $N(1000, 28, 9)$ normalera hurbiltzen da.

$$a) P(x > 1500) = P(x > 1500,5) = P(z > \frac{1500,5-1000}{28,9}) = P(z > 17,3) = 0.$$

$$b) P(1000 < x < 1100) = P(1000,5 < x < 1099,5) =$$

$$P((1000,5-1000)/28,9 < z < (1099,5-1000)/28,9) = P(z < 3,48) - P(z < 0,002) = 0,9917.$$

2019 Uztaila**B5 Ariketa**

500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

- a) Ikasleen zer portzentajeak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?
- b) Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?

EBAZPENA B5

a)

$$P(30 < x < 60) = P((30 - 40)/10 < z < (60 - 40)/10) = P(-1 < z < 2) = 0,9772 - (1 - 0,8413) = 0,8185$$

b)

$$P(x > 60) = P(z > (60 - 40)/10) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Hau da, ehuneko 2,28 edo balio horren baliokidea $(0,0228) \cdot (500) \equiv 12$ ikasle.

2016 Ekaina**B 4 (2 puntu gehienez)**

Hiri bateko meteorologia-estazioak adierazten duenez, abuztuko tenperatura maximoak 28 °C-ko batezbestekoa duen banaketa normal bati jarraitzen dio, eta 4 °C-ko desbiderapen estandarra du. Erantzun:

- Zer probabilitate dago abuztuko egun batean gehieneko tenperatura 32 °C baino altuagoa izateko?
- Abuztuko zenbat egunetan espero izatekoa da gehieneko tenperatura 25 °C-ren azpian egotea?
- Zer probabilitate dago abuztuko egun batean gehieneko tenperatura 28 °C eta 32 °C artean izateko?
- Zein izango da, % 95eko probabilitatearekin, abuztuko egun batean gehieneko tenperaturak gaindituko ez duen balioa?

B 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)

$$X = N(\mu = 28, \sigma = 4) \Rightarrow Z = (X - 28)/4 = N(0,1)$$

- a) Abuztuko egun baten tenperatura maximoa 32°C baino handiago izateko probabilitatea:

$$p(X > 32) = p(Z > 1) = 1 - p(Z \leq 1) = 0,1587$$

- b) Abuztuan 31 egun daude eta egun baten tenperatura maximoa 25°C baino gutxiago izateko probabilitatea:

$$p(X < 25) = p(Z < -3/4) = 0,2266 \Rightarrow 31 \text{ egun bider } 0,2266 = 7,02 \sim 7 \text{ egun.}$$

- c) Abuztuko egun baten tenperatura maximoa 28°C eta 32°C artean egoteko probabilitatea:

$$p(28 \leq X \leq 32) = p(0 \leq Z \leq 1) = 0,3413$$

- d) 95% probabilitateaz abuztuko egun baten tenperatura maximoak gaindituko ez duen balioa hau da:

$$p(X < t) = 0,95 \Rightarrow p\left(\frac{X - 28}{4} \leq \frac{t - 28}{4}\right) = 0,95 \Rightarrow \frac{t - 28}{4} = 1,64 \Rightarrow t = 34,56^\circ\text{C}$$

2016 Uztaila**B 4 (gehienez 2 puntu)**

1.000 ikaslek adimen-test bat egin dute. Haien kalifikazioek banaketa normal bati jarraitzen diote, batezbestekoa 70 eta desbiderapen estandarra 20 izanik. Kalkulatu:

- Ikasle batek 80 puntu baino gehiago lortzeko probabilitatea.
- Ikasle batek 50 puntu baino gutxiago lortzeko probabilitatea.
- Zein izango da, % 95eko probabilitatearekin, lor daitekeen kalifikaziorik altuena?

B 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)

Ikasle baten kalifikazioa $X = N(70, 20)$ banaketa normalari jarraitzen dio eta

$$Z = (X - 70)/20 = N(0,1) \text{ aldagai estandarizatua.}$$

- a) 80 puntu baino gehiago lortzeko probabilitatea:

$$p(X > 80) = p(Z > 0,5) = 1 - p(Z \leq 0,5) = 0,3085$$

- b) 50 puntu baino gutxiago lortzeko probabilitatea:

$$p(X < 50) = p(Z < -1) = 0,1587$$

- c) %95eko probabilitateaz lortzea espero daitekeen kalifikaziorik handiena:

$$p(X \leq n) = 0,95 \Rightarrow p\left(\frac{X-70}{20} \leq \frac{n-70}{20}\right) = 0,95 \Rightarrow \frac{n-70}{20} = 1,64 \Rightarrow n = 102,8$$

2015 Ekaina

B 4 (gehienez 2 puntu)

Marka jakin baten boligrafoekin idatz daitezkeen orrialdeen kopuruak 80 orrialdeko batezbestekoa eta 12 orrialdeko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek:

- Idatzitako orrialdeak 100 baino gehiago izateko probabilitatea
- Idatzitako orrialdeak 50 baino gutxiago izateko probabilitatea
- Idatzitako orrialdeen kopurua 75 eta 85 artean egoteko probabilitatea
- Zein da, % 95eko probabilitatearekin, boligrafo horietako batekin idaztea espero daitekeen orrialde kopuru maximoa?

B 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)

$N(\mu=80, \sigma=12)$

- Idatzitako orrialde-kopurua 100 baino handiago izateko probabilitatea:
 $p(X > 100) = 0,0475$
- Idatzitako orrialde-kopurua 50 baino gutxiago izateko probabilitatea:
 $p(X < 50) = 0,0062$
- Idatzitako orrialde-kopurua 75 eta 85 tartean egoteko probabilitatea:
 $p(75 \leq X \leq 85) = 0,3256$
- Zein da, %95eko probabilitatearekin, horrelako boligrafo batez idaztea itxaron daitekeen orrialde-kopuru maximoa?
 $p(X \leq n) = 0,95, \quad n = 100$

2015 Uztaila

A 4 (gehienez 2 puntu)

Tableta-marka baten funtzionamendu-orduen kopuruak 1.800 orduko batezbestekoa eta 250 orduko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkulatu probabilitate hauek:

- Tabletaren iraupena 2.200 ordu baino gehiago izatea.
- Tabletaren iraupena 1.800 eta 2.000 ordu artean egotea.
- Tabletaren iraupena 1.500 ordu baino gutxiago izatea.
- Zein da, % 95eko probabilitatearekin, tableta horietako baten funtzionamendurako espero daitekeen ordu-kopuru maximoa?

A 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)

$N(\mu=1800, \sigma=250)$

- Tabletak 2200 ordu baino gehiago irauteko probabilitatea:
 $p(X \geq 2200) = 0,0548$

(b) Tabletaren iraupena 1800 eta 2000 ordu-tartean egoteko probabilitatea:

$$p(1800 \leq X \leq 2000) = 0,2881$$

(c) Tabletak 1500 ordu baino gutxiago irauteko probabilitatea:

$$p(X \leq 1500) = 0,1151$$

(d) Zein da, %95eko probabilitatearekin, horietako tablet batentzako irautea espero daitekeen ordu-kopuru maximoa?

$$p(X \leq h) = 0,95, \quad h = 2212$$

2014 Ekaina

A 4 (genienez 2 puntu)

Merkataritza-kate ezagun baten hileko salmentek 3.000 €-ko desbideratze tipikoa eta 45.000 €-ko batezbestekoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Kalkula itzazu probabilitate hauek, emaitzak portzentajetan adieraziz:

- (a) Hileko salmentak 50.000 € baino gehiago izateko probabilitatea
- (b) Hileko salmentak 42.000 € eta 46.000 € artean egoteko probabilitatea
- (c) Hileko salmentak 39.000 € baino gutxiago izateko probabilitatea
- (d) Hileko salmentak kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea % 1 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?

A 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)

$N(\mu=45.000, \sigma=3.000)$

- (a) Hileko salmentak 50.000 € baino gehiago:
 $p(X \geq 50000) = 0,475, \quad 4,75\%$
- (b) Hileko salmentak 42.000 € eta 46.000 € tartean egoteko:
 $p(42000 \leq X \leq 46000) = 0,4706, \quad 47,06\%$
- (c) Hileko salmentak 39.000 € baino gutxiago izateko:
 $p(X \leq 39000) = 0,0228, \quad 2,28\%$
- (d) Kopuru jakin kalkulatu:
 $p((X - 45000) / 3000 \geq a) = 0,01, \quad a = 2,33 \quad X = 51990€$

2014 Uztaila

A 4 (2 puntuak)

Euskadin, gasean eta elektrizitatean familiek egindako hileroko gastuak batezbestekoa 90 € eta desbideratze tipikoa 30 € dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek, eta adieraz itzazu emaitzak portzentajetan:

- (a) Gastua 140 € baino gehiago izateko probabilitatea
- (b) Gastua 70 € eta 100 € artean egoteko probabilitatea
- (c) Gastua 60 € baino gutxiago izateko probabilitatea
- (d) Gastua kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea % 5 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?

A 4 (Banaketa normalaren ulermena eta erabilpena)N ($\mu=90$, $\sigma=30$)

- (a) $p((X - 90) / 30 \geq (140 - 90) / 30) = p(t \geq 1,67) = 0,475$; 4,75 %
 (b) $p(70 \leq X \leq 100) = 0,3747$; 37,47 %
 (c) $p(X \leq 60) = 0,1587$; 15,87%
 (d) $p(\frac{X - 90}{30} \geq a) = 0,05$; hortik, $a = 139,35$ €

2013 Ekaina**B 4** (2 punturaino)

Bizilekutik UPV/EHUko Leioako campusera joateko denborak 45 minutuko batezbestekoa eta 15 minutuko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkulatu probabilitate hauek, eta adierazi emaitzak ehunekotan:

- (a) Joateko denbora ordubete baino gutxiago izateko probabilitatea.
 (b) Joateko denbora 30 eta 45 minutu artean egoteko probabilitatea.
 (c) Joateko denbora 20 minutu baino gutxiago izateko probabilitatea.
 (d) Joateko denbora 75 minutu baino gehiago izateko probabilitatea.

B 4 (Ariketaren helburua: banaketa normalaren ulermena eta erabilpena bi kasutan, estandarizazioa eta kurba normal estandarraren taula erabiliz)

N ($\mu=45$, $\sigma=15$)

- (a) Denbora ordubete baino gutxiago izatea
 $p(X \leq 60) = p((X - 45) / 15 \leq (60 - 45) / 15) = p(z \leq 1) = 0,8413$, 84,13%
 (b) Denbora 30 eta 45 minutu artean egotea
 $p(30 \leq (X - 45) / 15 \leq 45) = 0,3413$, 34,13%
 (c) Denbora 20 minutu baino gutxiago izatea
 $p((X - 45) / 15 \leq 20) = 0,0475$, 4,75%
 (d) Denbora 75 minutu baino gehiago izatea
 $p((X - 45) / 15 \geq 75) = 0,0228$, 2,28%

2013 Uztaila**A 4** (2 punturaino)

Beren lehenengo enplegua duten tituludun berrien hileroko soldatek batezbestekoa 1.300 € eta desbideratze tipikoa 600 € dituen banaketa normal bati jarraitzen diote.

- (a) Kalkulatu hilean 600 € baino gutxiago irabazten duten tituludunen ehunekoa.
 (b) Kalkulatu hilean 1.000 eta 1.500 euroren artean irabazten duten tituludunen ehunekoa.
 (c) Kalkulatu hilean 2.200 € baino gehiago irabazten duten tituludunen ehunekoa.

A 4 (Ariketaren helburua: banaketa normalaren ulermena eta erabilpena bi kasutan, estandarizazioa eta kurba normal estandarren taula erabiliz)

$N(\mu=1300, \sigma=600)$

(a) hilean 600 € baino gutxiago kobratzen duten titulatuaren portzentajea:

$$p(X \leq 600) = 0,121; \%12,1$$

(b) hilean 1.000 eta 1.500 euroren artean kobratzen duten titulatuaren portzentajea:

$$p(1000 \leq X \leq 1500) = 0,3208; \%32,08$$

(c) hilean 2.200 € baino gehiago irabazten duten titulatuaren portzentajea:

$$p(X > 2200) = 0,0668; \%6,68$$

2012 Ekaina

B4 (2 punturaino)

Test batean lortutako puntuazioek banaketa normala dute; batezbestekoa 76 da, eta desbideratze tipikoa 15.

Kalkulatu zer puntuazioren azpitik egongo diren emaitzarik txarrenen % 10 eta zer puntuazioren gainetik egongo diren emaitzarik onenen % 15.

B 4 (Ariketaren helburua: Banaketa normalen ulermena eta erabilpena bi kasutan, estandarizazioa eta kurba normal estandarren taula erabiliz)

$N(\mu=76, \sigma=15)$

$p(x \leq x_0) = 0,1$; t parametroaren balioa aurkitu behar da $p(Z \leq (t-76)/15) = 0,9$ izateko, Z normal estandarra izanik. Taula begiratzuz $(t-76)/15 \approx 1,28$ lortzen da, beraz, $t \approx 95,2$; kurba batezbestekoarekiko simetrikoa denez $x_0 \approx 56,8$ da, eta puntuazioak osoak badira balioa 56 da.

2012 Uztaila

B4 (2 punturaino)

Telebistak ekoizten dituen konpainia ezagun batek baieztatzen duenaren arabera, beren telebistek, konponketarik egin gabe, batez beste 9 urte irauten dute, eta iraupenak desbideratze tipikoa 1,2 urte duen banaketa normal bati jarraitzen dio.

(a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen telebista-aparatu batek 8 eta 11 urte bitartean iraun dezan.

(b) Fabrikatzaileak 5,5 urtez bermatzen du telebisten funtzionamendu ona. Bermealdi hori telebisten zer portzentajek ez betetzea espero da?

B 4 (Ariketaren helburua: Banaketa normalen ulermena eta erabilpena bi kasutan, estandarizazioa eta kurba normal estandarren taula erabiliz)

$N(\mu=9, \sigma=1,2)$

$$(a) \quad p(8 \leq x \leq 11) = p(-0.833 \leq t \leq 1.666) = 0,7482 \approx 75\%$$

$$(b) \quad p(x \leq 5.5) = p(t \leq -2.91) = 0.0018 = \frac{18}{10000} = 0.18\%$$